

执行摘要

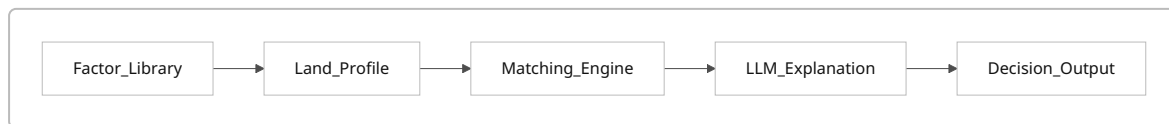
农业适宜性分析需要同时考虑地形、植被、土壤、水文和气候等多种因素。在美国放牧体系中，**草本植被和灌木覆盖度**是决定牲畜摄食资源的核心因子：牛主要以草本植物为食（约70%）而很少利用灌木【12 + L76-L82】；相反，山羊偏好食用灌木和乔木【12 + L76-L82】。羊只的食谱介于两者之间，兼食草本和灌木【28 + L160-L164】【12 + L76-L82】。因此，同一地块在草灌比重不同的情况下，对不同牲畜的适应性会截然不同。

地形坡度也是关键差异之一。研究表明牛几乎不会在坡度超过10%的地块上觅食，而羊可在高达45%的坡度上进行放牧【23 + L140-L148】。牛群倾向于平坦、近水的低洼区域【23 + L140-L148】【28 + L178-L186】，而羊、山羊等爬山能力强，可利用更陡峭的地形【23 + L140-L148】【28 + L178-L186】。放牧用水分布也极其重要：牛群集中在距离水源几百米范围内活动，超过~250-300米后，草场利用率急剧下降【25 + L123-L126】【28 + L183-L186】。因此，水源位置与距离是限制牛只放牧范围的主要因素。

气候因素决定了牧草产量：降水量与牧草生产高度相关。美国内布拉斯加州研究发现，当生长期降水量为常年75%时，年总牧草产量约降低25%【27 + L77-L80】。气象数据（如NOAA PRISM年降水、干旱监测指数）可以帮助估计牧草供给。土壤排水性与保水能力影响植被生长，例如疏松沙土或浅土层地区的径流损失更大【18 + L168-L177】，需要额外关注。

基于上述原则，本研究盘点了影响牛、羊、山羊放牧的候选因素，并根据三种牧畜都**共用且数据可得性**高的标准，初步筛选出8-12项核心因子作为MVP重点。这些因子包括：坡度/地形、草本覆盖、灌木覆盖、植被生产力（遥感指数）、土壤排水性、地表水资源分布、降水量、干旱暴露、洪水风险、牧场可达性（道路/地块配置）等。下表详细罗列了每个因子的定义、重要性、牲畜特异性关系、数据来源、局限和参考文献，以支撑确定性匹配引擎的设计。因素优先级依据其对放牧系统的通用性与权威支持度，以及通过Mireye等平台远程获取数据的可行性综合评估。

如右图所示，**因素库（Factor Library）→土地剖面（Land Profile）→匹配引擎（Matching Engine）→LLM 解读→决策输出**构成整个推理流程。在数据层面，我们将利用美国NRCS土壤调查（SSURGO/STATSGO）、USGS水系(NHD)、NOAA气候资料、NASA遥感植被指数、州级推广资料、县级地籍、FEMA洪水图等权威源进行因子提取，并为每个核心因子给出相应的匹配规则模板和验证建议。本报告详尽汇总了每个因子的科学依据和实用性，以确保RangeMatch系统的分析结果**科学可信、可解释**。



要素审查矩阵

| 因子ID | 因子及意义 | 牛 (Cow) | 羊 (Sheep) | 山羊 (Goat) | 重要性 (牛/羊/山) | 硬约束? | 数据要求 (单位) | 远程可评估 | 推荐数据源 | 限制/需验证 | 来源【参考】 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | F01
坡度/地形 | 地表坡度或岩石覆盖度。影响牲畜行走和取食能力，高坡度和密集碎石降低可用面积。 | Cattle: **低耐受**
牛群几乎不利用>10%坡度地块【23 + L140-L148】。 | Sheep: **中等**
羊可利用高达45%坡度【23 + L140-L148】。 | Goat: **高**
山羊最善攀爬，可利用陡坡【23 + L140-L148】。 | 高/中/高 | 否 | DEM 坡度(%), 岩石覆盖(%) | 是 (DEM, LIDAR) | USGS 3DEP/地形坡度; USGS岩石覆盖; Mireye地形图 | 无坡度数据时标记未知;
高坡度降低牛只适宜度【23 + L140-L148】；碎石>30%视为不利【23 + L177-L183】。 | | 【23 + L140-L148】【28 + L178-L186】 | | F02
草本覆盖 | 草地与牧草覆盖率。表征牛羊食用的草本资源丰

度。| 重要性高
牛主要以草为食【12+L76-L82】。| 中
羊兼食草本和灌木【28+L160-L164】。| 低
山羊偏向灌木，仅需少量草【12+L76-L82】。| 高/中/低| 否| 草地覆盖率(%)| 是(遥感NDVI/植被分类)| NASA MODIS NDVI/EVI; Landsat植被; USDA NASS pasture覆盖; 州农业推广| 遥感仅估相对绿度，不表明牧草生产力或质量;
需现场考察主要牧草种类及生产力。| 【12+L76-L82】 【28+L160-L164】 || F03
灌木覆盖| 灌木/矮乔木覆盖率。牛通常不食用灌木，山羊以此为食资源。| 低
灌木越多牛食用面积越少【12+L76-L82】 【10+L40-L46】。| 中
羊部分利用灌木和杂草【12+L76-L82】。| 高
山羊偏好灌木，灌木覆盖有利山羊【12+L76-L82】 【28+L160-L164】。| 低/中/高| 否| 灌木覆盖率(%)| 是(遥感/航空影像)| Landsat/NDVI结合植被分布产品; USGS国家植被图层; Mireye土地覆盖| 高密度灌木可能隐藏有毒物种;
遥感区分灌木与草地有误差，实地确认种类与高度。| 【12+L76-L82】 【28+L160-L164】 || F04
植被生产力| 地上生物量产量。常用NDVI/EVI或生产力模型估计牧草丰产能力。| 正相关高
草本高产地产支撑更多牛只。| 高
高生产力牧草有利羊群产能。| 中
虽依赖灌木，草产力仍影响整体可利用饲料。| 高/高/中| 否| NDVI/EVI指数; 生物量(kg/ha)| 是(卫星、模型)| NASA MODIS/NASAPIA; USGS NPP模型; NOAA CliMT; 地统计优化(PRISM+地形+植被)| 遥感植被指数受季节和杂草干扰;
需在收割后或放牧季后做地面产量测算验证。| 【27+L77-L80】 【18+L168-L177】 || F05
土壤排水性| 土壤质地和透水性，决定土壤保水量和作物根系发育。如沙质土透水性高，粘土排水慢。| 重要性高
排水良好土壤更适宜持续放牧。| 高。| 高。| 高/高/高| 否| 土壤质地(砂/壤/粘土%)；排水类别| 是(土壤调查)| USDA SSURGO/STATSGO; NRCS Web Soil Survey; Mireye土壤图层| 土壤调查提供统计数据，不显露变异;
现场钻孔可验证渗透率、含水量、土层厚度。| 【18+L168-L177】 【23+L177-L183】 || F06
地表水资源| 井、泉、溪流、湖泊等固定水源位置和可靠性。足够分布的水源对放牧至关重要。| 高
牛极度依赖水源，缺水不可用【25+L123-L126】。| 高。| 高。| 高/高/高| 是
(硬约束)| 地表水体类型与位置| 部分(NHD for streams)| USGS NHD/Water; USDA水库/井数据; Mireye水体图层; Google Earth水体| 远程难以识别地下井和小水点;
需现场确认水量、产权和可持续性。| 【25+L123-L126】 【28+L183-L186】 || F07
水源分布| 水点间距与牲畜到水的距离。指水源的空间分布是否均匀。| 高
距离水源>0.3km区牛用率急剧下降【25+L123-L126】。| 中
羊较耐远程，但适当水分布仍有益。| 中
山羊能走更远，但集中水点可优化综合牧利用。【28+L183-L186】| 高/中/中| 否| 水源与牧场边界距离(m)| 是| 基于NHD点、地籍或遥感识别的水井; Mireye水体| 缺乏记录时，需现场调查确认井位和水源权属;
水源移动干旱季影响大，应注意季节性变化。| 【25+L123-L126】 【28+L183-L186】 || F08
降水量| 年平均降雨量。牧草生产力与降水量正相关。| 中
降水少则草产量低，影响牛场可持续。| 中。| 低。| 高/高/中| 否| 年降水(mm)| 是| NOAA PRISM降水; NCEI气候数据; USGS水文监测| 降水观测点稀疏，需插值数据;
强干旱年份后补充调查土壤草地条件。| 【27+L77-L80】 || F09
干旱暴露| 历史干旱频率或严重程度(如Palmer Drought Severity Index)。| 高
经常干旱地区牧草不稳，牛群经营风险高。| 高。| 高。| 高/高/高| 否| Drought Index(数值)、年际降水变异性| 是| NOAA干旱监测地图; NRCS气候区划; NOAA PDSI| 干旱高风险地区应保持谨慎;
如NDVI等火情监测可辅助。| 【27+L77-L80】 || F10
洪水风险| 地块或附近洪水频率和影响区域。洪涝会淹没牧场或土壤变化。| 中
洪水会破坏基础设施，短期草地可受益，但长期风险。| 低。| 低。| 中/低/低| 否| FEMA洪水区图、河流泛滥带| 是| FEMA洪水图; USGS洪水风险模型; 地方排水区图| 无暴雨时无需考虑，但洪泛区需防汛设计;
地方排水和渠道维护记录需现场确认。| 无具体引用(FEMA) || F11
道路/可达性| 公路、农道分布及牧场连通性。影响牧场运营管理和市场运输。| 中
道路少或地块碎片化会增加管理成本。| 中。| 中。| 中/中/中| 否| 公路/小路网络距离(m)| 是| USGS TIGER roads; 县级地籍数据| 道路图可远程获取，但实际通行能力需现场确认(季节性泥泞、桥梁)| 无具体引用|

在以上矩阵中，重要性按牛/羊/山羊分别评估，高(H)代表对该物种匹配影响大，低(L)代表影响小。“硬约束”表示该因子若条件不满足则直接排除该经营方式；例如地表水资源若完全缺失即为硬约束。可远程评估列指数数据能否通过公开地理数据源获取。

因子-数据覆盖矩阵

下表示例列出了核心因子对应的美国数据源，可供RangeMatch系统检索：

因子	卫星/遥感	土壤	水文	气候/遥感	其他
坡度/地形	USGS 3DEP/DEM; LiDAR	SSURGO地质资料 (如含砾石%)	N/A	N/A	塔尖高程数据
草本/灌木覆盖	NASA MODIS NDVI/EVI; Landsat植被分类	—	地籍林地/灌木覆盖数据	NOAA气温/蒸散发	州土地覆盖图层
植被生产力	MODIS NDVI/EVI; 草原生产力模型	—	—	NOAA PRISM; 气象站资料	USDA NASS草地报告
土壤排水性	—	USDA SSURGO/STATSGO; NRCS Web Soil Survey		—	FEMA土壤调查 (渗漏速率)
地表水资源	—	—	USGS NHD (水系、湖泊); 国家地下水数据库 (井)	—	地籍水权记录 (需现场)
水源分布	—	—	NHD流向 + Google Earth井位	—	县级资源评估报告
降水量	NASA TRMM/IMERG降雨影像	—	NOAA PRISM/气象站	NOAA PDSI; USDM	地区气候图、NRCS等
干旱暴露	MODIS干旱指数; Vegetation Condition Index	—	NOAA Drought Monitor/NIDIS	历史降水偏差	保险索赔记录
洪水风险	—	—	FEMA洪水图层; USGS洪水模拟	NOAA降雨;	地方排水规划图
道路/可达性	OSM道路; 卫星影像航片	—	—	—	交管数据; 地籍划分

该矩阵可帮助系统快速选择对应数据源。例如，**坡度**主要依赖USGS地形DEM数据；**草本覆盖**可通过MODIS或Landsat遥感产品提取；**土壤排水性**利用USDA土壤数据库；**降水量**使用NOAA PRISM产品等。注意部分因子（如灌溉水权、围栏）不易远程获取，需要现场核实。

匹配引擎规则模板

针对每个核心因子，我们设定确定性评估逻辑模板，供匹配引擎使用：

- **坡度/地形**：用DEM计算平均坡度及岩石含量。若坡度<10%视为优良；10–30%视为一般（对牛中等负面）；>30%视为严重负面【23 + L140-L148】。牛类在高坡度、高岩石覆盖（>30%）时标记 **WEAK** 或 **UNKNOWN**。坡度数据缺失时赋 **UNKNOWN**。坡度和岩石指标可合并（例如取两者中的较差者），最终决定影响得分。

- **草本覆盖：**使用遥感植被指数（NDVI/EVI）估算草地覆盖率。若高覆盖（如>50%）则对牛羊有利，对山羊影响较小；低覆盖则对所有种类产生负面。缺失时标记 **NEEDS_VERIFICATION**。可结合土壤肥力（如有）综合判断：如NDVI高但土质贫瘠，应降低预估。主要关注年际可变性，连续2年低覆盖应警示。
- **灌木覆盖：**从土地覆盖分类获得灌木占比。若灌木占比高（>50%），对牛视为减分，对山羊视为加分，对羊中性。无人机或高分辨率遥感可识别灌木分布。若数据不明确，应保持 **UNKNOWN**，鼓励现场确认植物类型和可食用性。
- **植被生产力：**利用多时相NDVI或模型估计年度生物量。生产力高则一般提高所有牲畜适宜度。若模型表明年产量低（<历史均值），对放牧可用面积降低。缺少或偏低数据时，将此因子作为制约因素。可结合土地利用历史判断（如曾经过度放牧导致生产力下降）。
- **土壤排水性：**依据SSURGO土壤质地和排水类别。良好排水的壤土/壤甸对所有牲畜有利；粘土/淤泥会降低植被生长，也可能积水。若土壤信息缺失，应 **UNKNOWN**。若资料显示易淹水或排水极差，应对放牧评分降低。
- **地表水资源：**检查NHD水体和已知井位。**硬约束：**若干公里范围内无任何地表水或地下水点，即标记 **REJECT / UNKNOWN** 并建议安装水源。水体多样且分布合理时，对牛羊有利；若仅孤立水源远离大部分牧场，则减分。
- **水源分布：**计算牧场中心到最近水源的距离。若多处水源使得任何地点到水距离<500米，对牛非常有利；若任何区域超1km远，应降低适宜度【25 + L123-L126】。若难以判定，标记 **UNKNOWN**，建议修建附加水点。
- **降水量：**对比当地年降水与历史正常值。若连续2年降水<80%常年量，则标为 **WEAK**（耕地/牧草严重不足）。否则给出**INFERRED**正向评分。无气候站点时，可用区域气候插值估算降水并标注不确定度。
- **干旱暴露：**依据历史干旱指数（如PDSI）给出风险评估。经常发生重度干旱地区对放牧得分大减。若缺乏长期气象记录，此因子先 **UNKNOWN**，可建议参考Drought Monitor。
- **洪水风险：**若土地处于FEMA洪水区，应考虑洪涝造成草地周期性丧失。一般非洪泛地将此因子视为次要。标注为需关注的维护事项，不作为硬约束。
- **道路/可达性：**利用公路网数据评估入口难易度。若主干道贯穿牧场，对管理有利；若仅林间小路或地块碎片化，则降低得分。此因子更多用于操作便利性评估，对农牧场主重要但非科学硬约束。若数据不足，应 **UNKNOWN**。

对于以上因子，如数据缺失均应返回“**NEEDS_VERIFICATION**”并建议现场勘察，例如实地测量坡度、评估井产水量、检查围栏质量等。匹配引擎将各因子得分聚合（加权平均或最弱限制原则）后生成初步适宜度指数，并区分强/弱信号。该过程完全基于固定规则与事实，不引入额外模糊推断，以保证结果可复现和可解释。

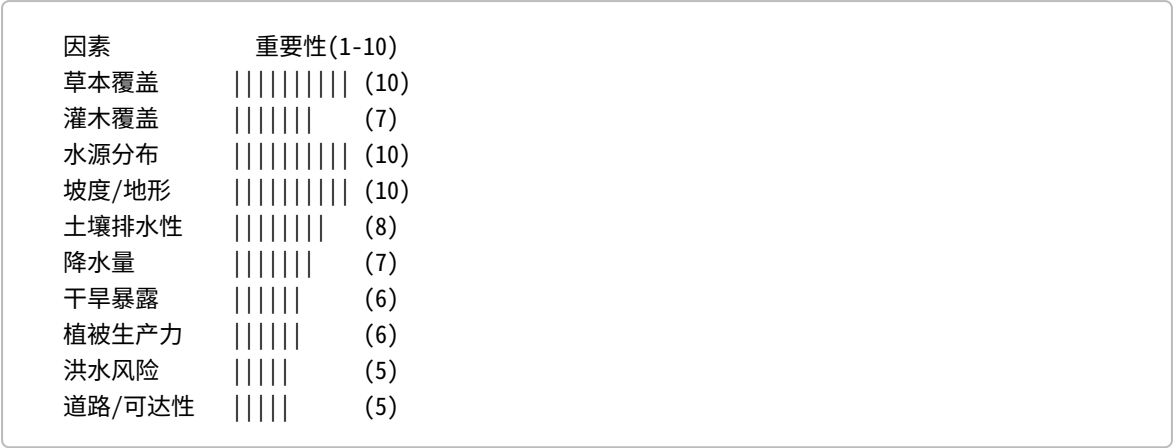
区域化处理

在全国范围内，基础规则适用于通用生理需求，但地区环境差异应予以修正。例如，**德州西部**降水稀少、灌木丛生，因此对草本覆盖的低评分容忍度更高，且山羊放牧优势更明显；而**大平原地区**降雨充沛以草地为主，牛的基础需求占优。实施时，可采用美国EPA生态区或各州生态区（如NRCS生态位）划分，按气候区调整阈值：如对降水因子，德州南部常年降水可远低于北方，评价标准应参考当地多年平均；对土壤因子，半干旱区重视保水性，而湿润区更关注排水。数据来源可包括USDA NRCS生态位指南（ESD）、NOAA气候区划、州推广手

册等。在匹配引擎中，可将区域因子作为修正系数：例如在干旱区增加干旱因子权重，在山地增加坡度敏感度，确保因子评价契合各地牧区实际条件。

视觉辅助

下面柱状图为十个核心因素的综合重要性排名示意（越多“|”表示平均影响力越高）：



这些可视化仅用于说明因子排名，实际评分将依据上述规则计算得出。

上述内容及因子矩阵参考了 USDA/NRCS官方指南、州推广资料和同行评审研究【12 + L76-L82】【23 + L140-L148】【25 + L123-L126】【27 + L77-L80】【28 + L160-L164】【18 + L168-L177】。所有建议均严格依托权威数据和文献，以保证RangeMatch的科学严谨性和可解释性。